

Cristian Caceron

02/120

PM

26-05-28

Title: Lógica Matemática
IV/Cap. 4

Topic: Introducción 4.1

Keyword

Notes

Lógica
falso
verdadero
algoritmo
razonamiento

La lógica es la disciplina encargada de estudiar las reglas y técnicas necesarias para determinar si un razonamiento o argumento es válido, falso o verdadero. Su evolución fue potenciada en el siglo XIX por matemáticos como George Boole y Auguste de Morgan, y posteriormente por Whitehead y Russell, quienes sostuvieron que las leyes matemáticas pueden traducirse a la lógica. Actualmente, la lógica matemática es un pilar fundamental para el desarrollo y optimización de algoritmos software y hardware en las ciencias de la computación.

Questions and Reflections

Summary:

Title:

Lógica Matemática
IV / Cap. 4

Topic:

Proposiciones 4.2

Keyword

Notes

Expresión

Básico

Fundamental

Una proposición se define como una expresión matemática que tiene la característica única de ser verdadera o falsa, pero nunca ambas simultáneamente. Es considerada el elemento básico y fundamental de la lógica matemática para la estructuración de argumentos.

De este modo, la lógica descarta cualquier enunciado ambiguo o subjetivo que no pueda ser evaluado bajo el sistema binario de falso o verdadero.

Las proposiciones pueden ser compuestas o condicionales.

Questions and Reflections

NAME

Enri Guerrero

PAGES

03 / 10

SPEAKER/CLASS

PM

DATE - TIME

27-05-25

Title:

Lógica Matemática
IV / Cap. 04

Topic:

Tablas de Verdad
4.3

Keyword

Notes

Herramientas Son herramientas gráficas compuestas por filas y columnas que permiten evaluar el comportamiento de una proposición compuesta ante todas las combinaciones posibles de sus variables.
 Gráficas
 Evaluar
 Combinaciones
 Tautología
 Contradicción
 Contingencia

4.3.2 - Tautología, Contradicción y Contingencias. Una tautología ocurre cuando una proposición arroja un resultado verdadero para todos los casos. Por el contrario, una contradicción se presenta cuando todos los resultados son falsos. Finalmente una Contingencia es aquella que tiene resultados mezclados entre verdaderos y falsos.

Questions and Reflections

NAME

Euri Guerrero

PAGES

04110

SPEAKER/CLASS

PM

DATE - TIME

27-08-20

Title:

Lógica Matemática
I V / Cap. 04

Topic:

Inferencia Lógica
4.4

Keyword

Inferencia
Reglas
Conclusiones

Notes

La inferencia utiliza argumentos basados en tautologías, conocidos como reglas de inferencia, para derivar nuevas conclusiones válidas a partir de premisas conocidas.

Estas reglas permiten relacionar proposiciones en una demostración formal para obtener un resultado que se considera lógicamente irrefutable.

La aplicación de estas reglas garantiza que, si las hipótesis de partida son verdaderas, la conclusión obtenida también lo será por necesidad lógica.

Questions and Reflections

Title: Lógica Matemática
IV/Cap. 04

Topic: Equivalencia Lógica
4.5

Keyword

Notes

Equivalencia
Simplificadora

Dos proposiciones se consideran lógicamente equivalentes si sus tablas de verdad producen resultados idénticos para los mismos valores de entrada de sus variables. Esto implica que ambas expresiones representan el mismo concepto lógico, aunque su estructura simbólica sea diferente.

El uso de equivalencias permite simplificar proposiciones complejas en formas más manejables sin alterar su significado original, facilitando así las demostraciones formales.

Questions and Reflections

NAME

Eni Guerrero

PAGES

06/110

SPEAKER/CLASS

P.M.

DATE - TIME

27-03-26

Title:

Lógica Matemática
IV/Cap. 04

Topic:

Argumentos válidos
y no válidos. 4.6

Keyword

Notes

Estructura

Lógica

Razonamiento

Un argumento o teorema es una serie de proposiciones interrelacionadas donde la conclusión es una consecuencia lógica de una o más premisas iniciales llamadas hipótesis. La validez de un argumento depende exclusivamente de su estructura lógica y no de si la conclusión es "bonita" o "convinciente" en términos subjetivos. Un argumento es válido únicamente si, partiendo de hipótesis verdaderas, se llega a una conclusión falsa.

Un razonamiento puede ser válido incluso si sus premisas son falsas, siempre que la relación lógica sea coherente.

Questions and Reflections

NAME

Curi Caceres

PAGES

07/110

SPEAKER/CLASS

P11

DATE - TIME

27-05-26

Title:

Logica Matematica
IV / Cap. 04

Topic:

Demostración Formal
4.7

Keyword

Notes

Probar
Hipótesis

Es el proceso sistemático para probar la validez de un teorema mediante una secuencia numerada de pasos lógicos basados en hipótesis, reglas de inferencia y equivalencias.

En el Formato estándar, las primeras líneas corresponden a la hipótesis y las finales a la conclusión obtenida. Este proceso es equivalente a resolver problemas de la vida real, donde se vincula información conocida para alcanzar un resultado deseado.

Questions and Reflections

NAME

Eun Evaristo

PAGES

08/10

SPEAKER/CLASS

P.H.

DATE - TIME

27-05-20

Title:

Lógica Matemática
IV/Cap. 04

Topic:

Predicados y sus
valores de verdad. 4.8

Keyword

Notes

Introduce los cuantificadores para manejar proposiciones sobre conjuntos de elementos donde la lógica simple no es suficiente.

El cuantificador Universal ($\forall$) se lee como "para todo", indicando que una propiedad se cumple para cada elemento de un dominio dado. Por otro lado el cuantificador Existencial ($\exists$), señala que la propiedad se cumple para una parte del conjunto.

Questions and Reflections

NAME

Euri Guerrero

PAGES

09/10

SPEAKER/CLASS

PM

DATE - TIME

27-03-26

Title: Lógica Matemática
I V / Cap. 04Topic: Inducción Matemática
4.9

Keyword

Notes

Método
Demostrar

Es un método utilizado para demostrar si una igualdad o desigualdad matemática es verdadera para todo el conjunto de los números naturales.

Es una herramienta poderosa en computación para validar la exactitud de algoritmos iterativos y sumatorios complejos.

Questions and Reflections

NAME

PAGES

SPEAKER/CLASS

DATE - TIME

Cari Cerezo 20/10

PA

27-05-20

Title: Lógica Matemática
IV/cap. 04Topic: Aplicación de la
lógica Matemática. 4.10

Keyword

Notes

Optimización La lógica matemática es esencial para la estructuración sintáctica y semántica de los lenguajes de programación modernos. Permite la optimización de código al eliminar instrucciones redundantes y asegurar que los algoritmos cumplan con su función de manera eficiente.

En el hardware, se utiliza para diseñar circuitos de control y microprocesadores que operan bajo reglas lógicas binarias.

Questions and Reflections